



DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE ENGENHARIA E DECISÕES DE ARQUITETURA

Contém os detalhamentos técnicos estruturais, lógicas físicas e justificativas de refatoração redigidos pela equipe.

1. Engenharia Técnica de Treino

- **Divisões de Treino (A/B/C):** A divisão de treino é a metodologia utilizada para organizar a frequência semanal do utilizador, garantindo que grupos musculares específicos recebam a carga de trabalho necessária e, simultaneamente, o tempo de recuperação biológica obrigatório.
 - **Treino A (Empurrar/Superior I):** Focado em músculos que realizam a extensão (ex: Peitoral, Deltoides e Tríceps).
 - **Treino B (Puxar/Superior II):** Focado em músculos que realizam a flexão e tração (ex: Dorsais, Bíceps e Antebraço).
 - **Treino C (Membros Inferiores):** Focado na cadeia posterior e anterior das pernas (ex: Quadríceps, Isquiotibiais e Gêmeos).
 - **Lógica em Loop:** No sistema, esta lógica deve ser implementada como um "Loop". Se o utilizador treina 5 vezes por semana, a sequência será A-B-C-A-B, retomando o C na semana seguinte.
- **Séries (Sets):** Representam o agrupamento de repetições consecutivas de um determinado exercício, definindo o volume de treino e a intensidade do estímulo neuromuscular. Atributos contemplam a **Quantidade** (número total de ciclos), as **Repetições** (execuções do movimento dentro da série, ex: 8, 12, 15 ou "até à falha"), e o **Tipo de Série** (suportando variações como "Aquecimento", "Série de Trabalho" ou "Drop-set"). *Exemplo Prático: 4 séries de 12 repetições significa que o utilizador*

fará o exercício 12 vezes, descansará, e repetirá o processo até completar os 4 blocos.

- **Descanso (Intervalo):** Variável que controla a densidade do treino, sendo o período de inatividade programada essencial para a ressíntese de ATP e remoção de metabólitos.
 - **Entre Séries:** Geralmente entre 30 a 120 segundos, dependendo do objetivo (Hipertrofia vs. Força).
 - **Entre Exercícios:** Período de transição para setup de novos equipamentos (ex: 2 a 3 minutos).
 - **Automação:** Implementação de um *timer* regressivo automático que dispara assim que o utilizador marca uma série como concluída na aplicação.

2. Suporte a Múltiplas Modalidades Esportivas

- **Objetivo:** Detalhar e estruturar o suporte a múltiplas modalidades esportivas dentro do sistema, permitindo o cadastro, acompanhamento e gestão eficiente de diferentes práticas esportivas para sanar a limitação atual.
- **Definição:** O sistema deverá permitir o registro de diversas modalidades esportivas, incluindo academia, vôlei, natação, atletismo, entre outras. Cada modalidade poderá possuir características específicas, como horários, instrutores, locais e regras próprias.
- **Justificativa:** Atender à diversidade de atividades oferecidas; melhorar organização e controle; permitir acompanhamento individual por modalidade; facilitar relatórios e análises.
- **Requisitos Funcionais:** Cadastro de modalidades; associação de beneficiários a uma ou mais modalidades; definição de horários e turmas; registro de frequência e participação; vinculação de instrutores/responsáveis; controle de capacidade por turma/modalidade.
- **Requisitos Não Funcionais:** Interface intuitiva para gerenciamento; performance adequada com múltiplas modalidades; escalabilidade para inclusão futura; segurança no acesso.
- **Impactos:** A implementação exige alterações no banco de dados, nas interfaces do sistema e no treinamento de usuários administrativos.

3. Padronização e Definição de Nomenclatura (Beneficiário)

- **Objetivo:** Estabelecer que todos os usuários atendidos pelo sistema sejam definidos exclusivamente como "Beneficiários", independentemente de também serem alunos da instituição, eliminando a ambiguidade com o termo "Aluno".
- **Definição:** Adotado como nomenclatura padrão para representar qualquer indivíduo que recebe serviços, participa de atividades ou é atendido pela instituição. Mesmo matriculado como aluno, dentro do sistema ele deverá ser tratado apenas como "Beneficiário".
- **Justificativa:** Evitar duplicidade de nomenclaturas; reduzir confusão entre papéis; garantir padronização nos registros e relatórios; facilitar integração com outros módulos.
- **Regras de Aplicação:** O termo "Aluno" não deve ser utilizado em nenhuma interface, cadastro ou relatório do sistema; todos os registros existentes devem ser adaptados para "Beneficiário"; informações acadêmicas podem ser mantidas como atributos adicionais sem alterar a nomenclatura principal; APIs, banco e documentação devem refletir essa padronização.
- **Impactos:** Exige ajustes em telas, relatórios, banco de dados e treinamento dos usuários administrativos.

4. Unificação de Perfis Operacionais (Aluno e Estagiário)

- **Objetivo:** Unificar os perfis "Aluno" e "Estagiário" em uma única categoria de usuário, eliminando a separação atual que gera redundâncias estruturais e aumenta a complexidade de manutenção.
- **Justificativa:** Ambos os perfis compartilham características comuns, como vínculo educacional, participação em atividades de aprendizagem e necessidade de acompanhamento institucional. A separação não agrega valor e causa inconsistências.
- **Proposta de Implementação:** Criar um único tipo de perfil no sistema (ex: "Usuário em Formação"); migrar registros existentes de "Aluno" e "Estagiário" para o novo perfil; ajustar regras de negócio para contemplar possíveis diferenças através de atributos adicionais; atualizar interfaces e relatórios.
- **Impactos:** Pode exigir ajustes em módulos existentes, testes de regressão e adaptação por parte dos usuários administrativos.